



2025 年电工电子科技创新中心招新试题

一、招新考核要求与说明

1. 考核要求

提交报名表通过初审后，进入作品考核阶段。具体要求如下：

- a) 作品制作时间：2025 年 10 月 1 日至 2025 年 11 月 14 日。
- b) 作品验收截止时间：2025 年 11 月 17 日。
- c) 基础题要求：任选一道题目**独立**完成并成功演示。要求使用洞洞板焊接完成，不得使用面包板或其他套件。未完成基础题者不予通过。
- d) 提高题要求：任选一道题目**独立或两人组队**（不限院系）完成，或自选命题提交。提高题视完成情况评分。
- e) 报告要求：基础题与提高题验收时一并提交**报告（推荐电子版）**，内容应包括原理说明、设计思路、感想等，字数不限。

2. 说明

- a) 西二楼开放部分场地用于焊接、调试和验收。
- b) 小心使用电烙铁、焊台，海绵或纸巾应蘸水使用，烙铁头保持沾锡，不得干烧。
- c) 耗材按需取用，少拿多取，注意节约。
- d) 离开工作台，关闭所有仪器和设备。



二、基础题

1、快速趋稳峰值检测器

a)题目要求

制作一个快速趋稳峰值检测器，能够实现对于多种波形检测后输出其幅值。
使用 5V 稳压电源供电，与信号发生器产生待检测信号。

本题目要求：

- (1) 使用信号发生器产生正弦输入信号，当正弦信号频率为 1kHz，幅值为 1V，偏置在 0-1V 调节时，示波器能够显示信号峰值，且直流信号无明显纹波。
- (2) 调节输入信号的频率，当频率在 50Hz-5kHz 变化时，示波器能够显示正确的信号峰值，且直流信号无明显纹波。
- (3) 修改输入信号为方波或者为锯齿波，重复要求 1 和 2，能够显示正确的信号峰值，且直流信号无明显纹波。

b)元器件清单

种类	位号	型号或参数	数量	备注
运算放大器		NE5532	1	DIP-8 型封装
电阻	R1	20k Ω	1	
电阻	R2	7.5 Ω	1	
电容	C1	2.2pF	1	
电容	C2		1	容值可变
二极管		SS54	1	

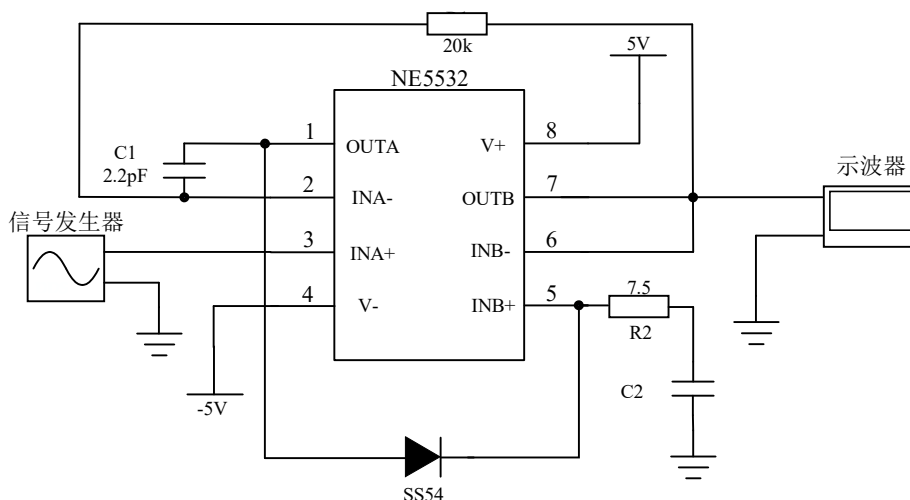
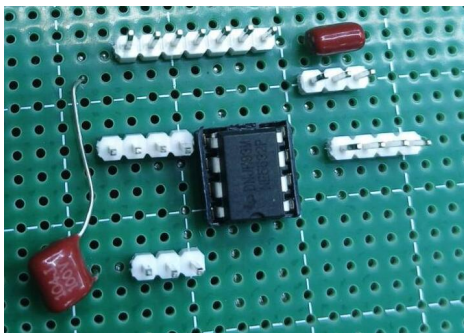


图 A-1 快速趋稳峰值检测器

c) 说明

- 1、信号由信号发生器提供，全电路使用直流稳压电源单路 5V 供电；
- 2、为便于运算放大器芯片的更换与重复使用，焊接时请使用直插型芯片底座；
- 3、本电路信号质量要求较低，允许跳线。

e) 参考实物图

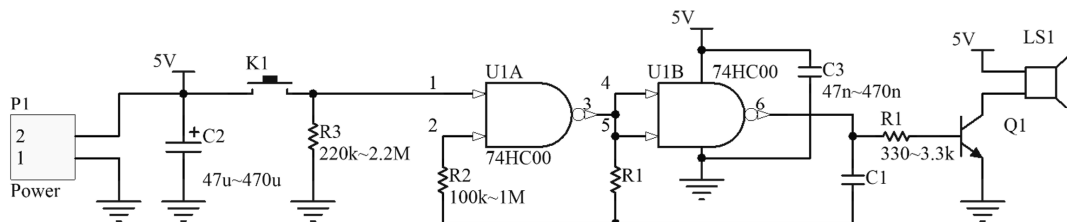


2、电子门铃

使用与非门设计并制作一个电子门铃，自备扬声器，使用实验室直流稳压电源供电。按键按下时输出声音频率 $440\text{Hz} \pm 22\text{Hz}$ 。

a) 题目要求

根据参考电路图焊接，实现电路功能。



b) 元器件清单

名称	标号	型号或参数	数量	备注
电容	C1		1	和频率相关
电容	C2	47~470uF	1	
电容	C3	47~470nF	1	
电阻	R1		1	和频率相关
电阻	R2	100kΩ~1MΩ	1	



电阻	R3	220kΩ~2.2MΩ	1	
与非门	U1	74HC00	1	
NPN 三极管	Q1		1	
无源蜂鸣器	LS1		1	

c)参考资料

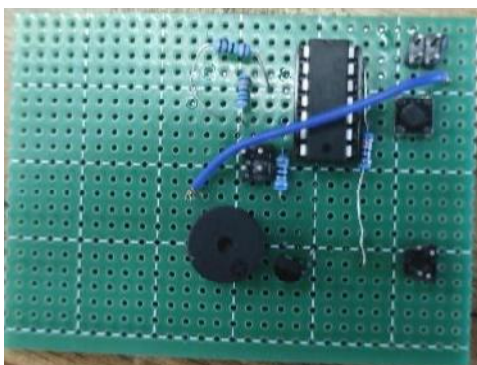
自行学习与非门和非门的功能，理解非门振荡器，焊接时可先实现图中 6 处的波形再焊接三极管和门铃部分。

https://blog.csdn.net/qq_45890466/article/details/123592192

d)说明

- 1、本题中的三极管可使用 9013、9014、8050、3904 等小功率 NPN 三极管。
- 2、调试时。可以在两个三极管的集电极留好测试接口，便于调试使用。
- 3、电路中，两个与非门构成了“受控多谐振荡器”，输出频率 $f \approx 1/(2.2 * C1 * R1)$ ，R1 的取值一般在数千欧姆或数十千欧姆。
- 4、一片 74HC00 中，包含 4 个与非门，4 个与非门功能相同，可根据电路需要互换，不使用的与非门，输入端应接地或电源。

e)参考实物图



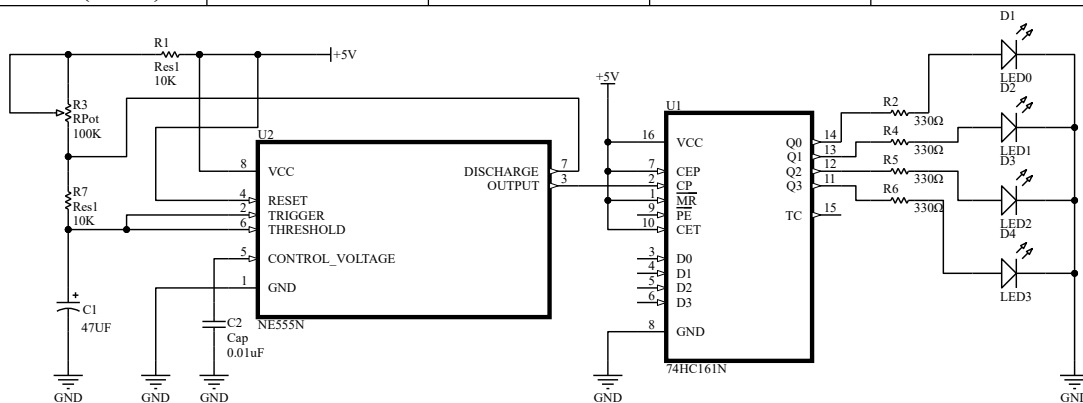
3、计数器流水灯

a)题目要求

本电路制作成功后，4 只 LED 会根据计数器累加的原理依次点亮。

根据参考电路图焊接电路，单 5V 电压供电，4 个 LED 会根据计数器累加的原理依次点亮。如果 0 代表低电平，1 代表高电平，高电平时 LED 灯被点亮。则 4 个 LED 灯会按照一定的时间间隔 T 按照以下顺序点亮。通过滑动变阻器调节 T 使得灯闪烁的频率不至于太快。

时间	LED3	LED2	LED1	LED0
0	0	0	0	0
T	0	0	0	1
2T	0	0	1	0
3T	0	0	1	1
4T	0	1	0	0
5T	0	1	0	1
6T	0	1	1	0
7T	0	1	1	1
8T	1	0	0	0
9T	1	0	0	1
10T	1	0	1	0
11T	1	0	1	1
12T	1	1	0	0
13T	1	1	0	1
14T	1	1	1	0
15T	1	1	1	1
16T(循环)	0	0	0	0



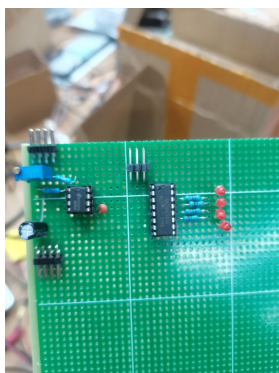
b)元器件清单

元器件	标号	型号或参数	数量	说明
电容	C1	47UF	1	直插贴片都可
电容	C2	0.01uF	1	直插贴片都可
LED	D1		1	直插贴片都可
LED	D2		1	直插贴片都可
LED	D3		1	直插贴片都可
LED	D4		1	直插贴片都可
电阻	R1, R7	10K	2	直插贴片都可
电阻	R2, R4 R5, R6	330Ω	4	直插贴片都可
滑动变阻器	R3	100K	1	滑动变阻器
74HC161N 芯片	U1		1	建议直插
NE555N 芯片	U2		1	建议直插
元器件	标号	型号或参数	数量	说明

c)参考资料

请同学们学习 74HC161N 计数器和 NE555 的工作原理，可以翻阅书籍，上网查询，咨询学长学姐。

d)实物参考图



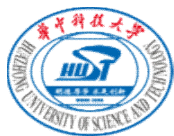
4、正弦波发生电路

使用 LM324 运算放大器，直流源提供电压 $\pm 12V$ ，不得使用额外电源；要求生成一个频率可在 10Hz-100Hz 可调的正弦波；

a)本题原理

(1) 方波发生器基于运算放大器的比较器模式，利用运算放大器在正反馈回路中的高增益特性来实现自激振荡。电路中的运算放大器（U1）通过反馈网络产生稳定的周期性输出，其输出波形在高电平和低电平之间切换，形成方波。

(2) 三角波发生器基于方波发生器，利用运算放大器（U2）作为积分器，



将方波信号转化为三角波信号。运算放大器通过电阻和电容构成积分器网络，对方波信号进行积分，从而生成线性变化的三角波。

(3) 使用无源低通RC滤波器对三角波滤波，得到正弦波；



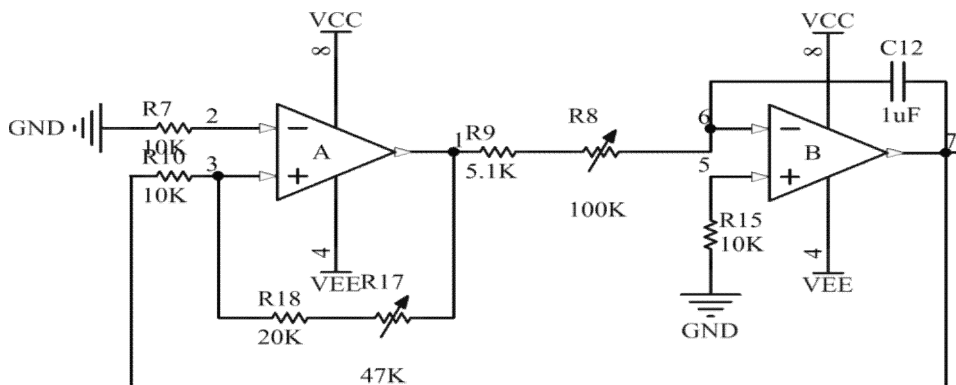
b) 元器件清单

种类	位号	型号或参数	数量	备注
运算放大器	A、B	LM324	1	DIP-8 型封装
电阻	R18	20k Ω	1	
电阻	R7, R10, R15,	10k Ω	3	
电阻	R9	5.1 k Ω	1	
电阻	R17	47k Ω 电位器	1	
电阻	R8	100k Ω 电位器	1	
电容	C12	1uF	1	

c) 参考资料

- 1、为便于运算放大器芯片的更换与重复使用，焊接时请使用直插型芯片底座；
- 2、本电路信号质量要求较低，允许跳线。
- 3、在参考电路中，只给出了前级的三角波发生电路，后级RC滤波自行设计；可使用高阶滤波实现更好的滤波效果。

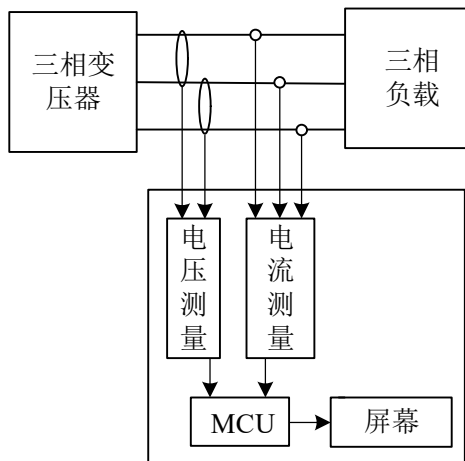
d) 实物参考图



三、提高题

1、简易功率分析仪

制作一个三相功率分析仪，能够检测电压、电流及相关参数。装置使用 5V 稳压直流电源供电。



a)基础要求

1. 制作电压测量模块，将线电压有效值 20V（约-28.3V~28.3V）的电压信号转换为不超过 0~3.3V 的电压信号。
2. 能够显示线电压的有效值，相对误差不超过 5%。
3. 能够显示电压的正序/负序关系。

b)提高要求

1. 制作电流测量模块，将线电流有效值 5A（约-7.07A~7.07A）的电流信号转换为不超过 0~3.3V 之间的电压信号。
2. 分别接负载 1，2，3，能够显示三相电流的有效值，相对误差不超过 5%。
3. 分别接负载 2，3。能够显示电流的 2~10 次谐波含有率，其中含量最高谐波的含有率与电能质量分析仪（C.A.8331）显示值的绝对误差不大于 2%。

c)说明

1. 交流线电压有效值为 10~20V。请不要使用市电，简易联系学长使用交流源。
2. 负载 1 为 Y 接的三相滑线变阻器；负载 2 为三相不控整流电路（后接一个 2200uF 电容与 50Ω电阻）；负载 3 为 AB 相间接一个单相桥式不控整流电路（后接一个 2200uF 电容与 50Ω电阻），BC 相间接一个 30Ω电阻。



3.使用三相调压器+三相变压器上电，调试时务必注意安全。

4.DFT 算法代码示例：

```
void DFT_Calc(void)
{
    for(int n=0;n<10;n++){
        IL_Re[n]=0;
        IL_Im[n]=0;
    }//清空

    for(int i=0;i<sample_num;i++){
        for(int n=0;n<10;n++){
            IL_Re[n]=IL_Re[n]+IL_m_1[i]*arm_cos_f32(2.f*PI*i*(1+n)/sample_num);
            IL_Im[n]=IL_Im[n]+IL_m_1[i]*arm_sin_f32(2.f*PI*i*(1+n)/sample_num);
        }
    }//DFT 计算

    for(int n=0;n<10;n++){
        IL_m[n]=0.1f*sqrt(IL_Re[n]*IL_Re[n]+IL_Im[n]*IL_Im[n])+0.9f*IL_m[n];
    }//谐波幅值计算

    H[0]=100.f*IL_m[0]/IL_m[0];
    H[1]=100.f*IL_m[1]/IL_m[0];
    H[2]=100.f*IL_m[2]/IL_m[0];
    H[3]=100.f*IL_m[3]/IL_m[0];
    H[4]=100.f*IL_m[4]/IL_m[0];
    H[5]=100.f*IL_m[5]/IL_m[0];
    H[6]=100.f*IL_m[6]/IL_m[0];
    H[7]=100.f*IL_m[7]/IL_m[0];
    H[8]=100.f*IL_m[8]/IL_m[0];
    H[9]=100.f*IL_m[9]/IL_m[0];
}
```

5.电压测量与电流测量原理图如图所示。其中电流测量模块输入方式为从TVA1421 互感器中间的洞穿过。使用时，注意相位关系。

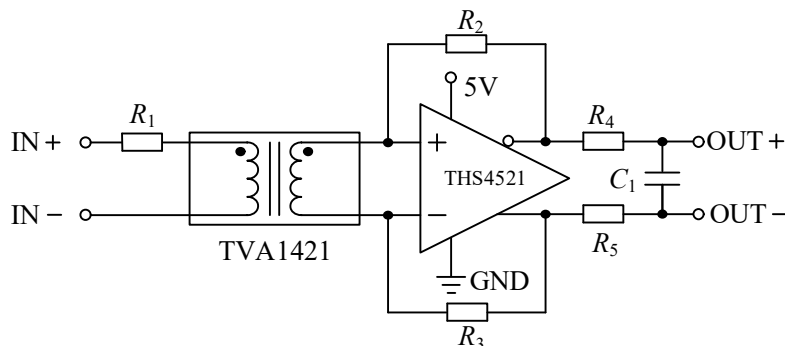


图 2 电压测量参考电路

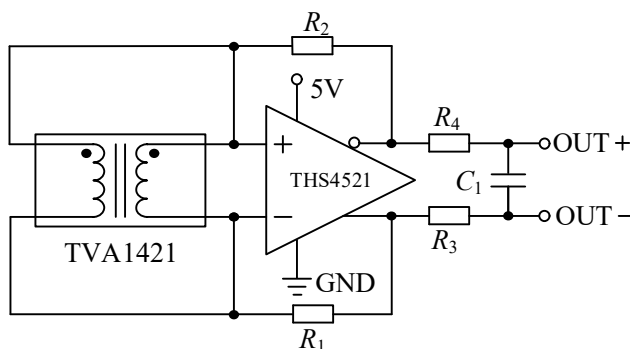


图 3 电流测量参考电路

2、液位监控与自动灌注系统

背景：在无人值守的绿化灌溉、实验室化学品添加或小型家庭水培系统中，需要监控容器内的液位高度，并能在液位过低时自动进行补充。

任务：设计并实现一套液位监控与自动灌注系统。该系统能精确测量液位，实时展示数据，并允许用户手动或设置自动模式进行液体补充。

a)基础要求

1. 液面数据采集：能够正确采集液面高度（水培系统池深 50cm，液面高度在 5cm-50cm 之间，低于 5cm 显示 5cm），采集结果单位为 cm，保留整数即可，测量误差不超过 10%。（提示：可采用 HC-SR04 等超声波测距模块实现液面高度采集。）

2. 液面状态显示：要求使用屏幕显示实时液面高度，同时使用 LED 显示液面状态，要求在液面高度高于阈值 20cm 时绿灯亮起，在液面高度低于阈值



时红灯亮起，且随液面降低亮度逐渐增加。（提示：屏幕可采用 LCD1602 或 OLED 0.96 等，亮度调整可通过 PWM 控制或模拟输出实现。）

3. 自动灌溉功能：能通过电机实现在液面高度不足时自动灌溉功能，灌溉强度随液面距阈值的差值增加而增大，在液面高度为设定值时停止灌溉。（提示：推荐采用 sg90 舵机或小型直流减速电机。）

b)提高要求（参考）

1. 本地设定与手动灌溉功能：能够通过按键、屏幕输入等形式实现自动灌溉阈值的更改；能够切换手动控制模式并控制灌溉强度。要求增加显示灌溉阈值、当前模式、当前灌溉强度。其中，灌溉阈值需通过屏幕显示，当前模式与当前灌溉强度可通过 LED 实现，具体实现方式不做要求。（提示：灌溉强度包括但不限于使用 LED 亮度、LED 闪烁频率、点亮不同 LED 等形式体现。）

2. 远程显示与控制：能通过无线的形式在另一远程设备上展示液面位置、灌溉阈值、当前模式、灌溉强度等参数，并能使用远程控制功能实现提高 1 所要求的设定与控制功能。（提示：可通过 HC-05 蓝牙与手机端蓝牙调试助手实现。）

3. 精准控制：指定电机为带霍尔编码器的直流减速电机，并用转动速度表征灌溉强度。要求能正确读取电机速度并显示电机速度曲线（单位转每分钟 r/min），能通过算法实现定速旋转，稳定时误差不超过 5%。（提示：可通过 PID 算法调节速度并通过串口在电脑上使用 vofa+ 显示。）

4. 其他：发挥想象，设计更多功能。

c)说明

1. 主控制器可以选择 STM32、Arduino、ESP32 等，可以使用现成的测距模块与无线通信模块等功能模块，不允许使用成品套件。

2. 不需要使用水泵真正控制液面，作品能体现采集数据正确性以及能展示电机控制效果即可。电机种类不限制，可为直流减速电机、步进电机、舵机等，强度体现方式可为电机转速或者电机位置，推荐使用 sg90 舵机。

3. 采集液面高度形式方法不限，实时液面高度与调节阈值显示方式除电脑显示器外不限制，可以采用 LCD、OLED、串口屏、TFT 屏等。



4. 提高 2 中另一远程设备可为手机、电脑或自制控制终端等；显示方式可为串口调试助手展示、自制 APP 或者自制终端的屏幕显示；无线形式可选蓝牙、WIFI、4/5G 等，推荐使用 HC-05 蓝牙模块。

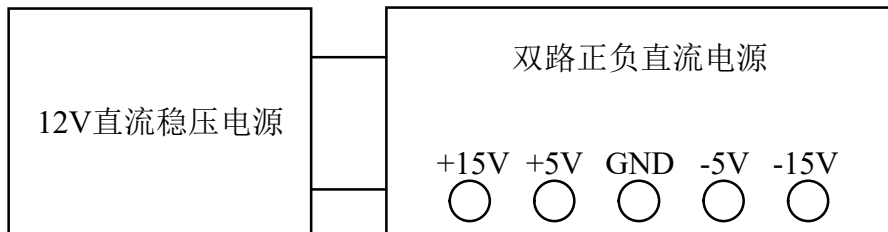
5. 提高 3 仅展示 vofa+软件上的曲线图即可。

d)参考器件

微控制器（常见经济型号为 STM32F103C8T6、Arduino UNO、ESP32 C3）、超声波测距模块 HC-SR04、显示屏（LCD1602、OLED 0.96、淘晶驰串口屏）、LED、电机（SG90 舵机、直流减速电机、步进电机）、无线通信模块（HC-05 蓝牙模块、ESP-01 WIFI 模块）。

3、双路正负电源

制作一个双路正负电源，能够输出 $\pm 15V$ ， $\pm 5V$ 的直流电。整个系统由 12V 稳压直流电源供电。



a)基础要求

1. 电源能够输出 $\pm 15V$ 直流电压，误差 $\pm 0.2V$ 。
2. 电源能够输出 $\pm 5V$ 的直流电压，误差 $\pm 0.1V$ 。

b)提高要求（参考）

1. 在+15V 输出与 GND 之间接入负载，当输出电流达到 0.5A 时，各端电压仍在误差范围内。在+5V 输出与 GND 之间接入负载，当输出电流达到 0.5A 时，各端电压仍在误差范围内。
2. 在提高要求 1 的条件下，长时间工作电源的效率不低于 80%。
3. 其他的自我发挥。

c)说明

1. 不允许使用成品的 DC-DC 模块，且验收作品不允许使用面包板。
2. 在测试时需保证电源能够较长时间工作，注意散热。
3. https://www.emoe.xyz/split_rail_converter/



4、宿舍联动“番茄时钟”

背景：大学生在学习时常常难以专注，容易被手机分心。“番茄工作法”（学习 25 分钟，休息 5 分钟）是一种有效的时间管理方法。但一个人坚持很难，如果能和室友或朋友一起学在华科大，则会大大增加趣味性和动力。

任务：请设计一个“番茄时钟”系统，它不仅能个人计时，更能通过将多个设备连接起来，实现专注时间同步、状态可视化和小组效率排行榜功能。

a) 基础要求

1. 成品应具有“专注开始”、“结束”、“休息结束”三个状态的触发器，在三个状态时发出提示音，并用三个不同的标识表示不同的状态。

例如：

专注中：LED 呈绿色并逐渐变化亮度，表示时间流逝。

休息中：LED 呈蓝色并呼吸闪烁，表示休息时间。

中断：如果用户提前放弃专注，LED 显示红色。

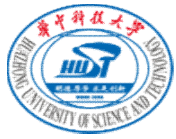
2. 利用 WiFi 模块连接无线网络，使用如 MQTT 协议作为通讯方式，每个设备作为一个客户端，订阅一个共同的 Topic（如 `dorm/study_group1`），设备本地记录当天每个小组成员成功完成的番茄钟数量，提供一个物理按键可用来重置当天的计数。

b) 提高要求（参考）

1. 当任一用户开始/完成/放弃一个番茄钟时，他的设备会向该 Topic 发布一条消息，消息内容如：设备 ID、动作类型、时间戳，同时，每个设备都实时监听该 Topic，接收来自其他所有设备的动态，使用串口监视器作为信息输出中心，输出实时状态显示（例如，通过串口打印小组成员列表（设备 ID 或用户自定义昵称），并实时更新每个人的状态（“学习中”、“休息中”、“离线”），或群体状态显示与排行榜）。

2. 网络时间同步：设备启动时通过网络获取准确时间（NTP 协议）

3. 发挥想象，扩展功能。例如允许通过串口输入命令，修改设备 ID、WiFi 密码、番茄钟时长等，将排行榜数据保存到 EEPROM 中，设备重启后数据不丢失等。



c) 说明

1. 建议使用带有 WIFI 功能的开发板（如 Arduino Uno R4 WIFI, ESP32, ESP8266, Arduino Nano RP2040 Connect 等）
2. 至少需要两个闹钟，能够验证联动性。
3. 成品中不允许使用面包板。
4. 推荐使用 LED 作为标志，OLED 屏作为显示屏。